

Sistema de Gestión y Monitoreo de Recursos Hídricos: AquaBalance.

Yudi Karina Guayara Cruz, Jaider Orlando Gonzalez Gonzalez

Brayan Stiven Gómez Ramírez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Fusagasugá

2026

Tabla de contenido

Capítulo 1 – Introducción	7
Planteamiento del problema	7
Justificación	7
Objetivos.....	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos.....	8
Alcance.....	8
Capítulo 2 – Marco Referencial.....	9
Marco Conceptual	9
Marco Teórico.....	11
Capítulo 3 – Desarrollo del sistema	13
Metodología de desarrollo	13
Análisis del Sistema	13
Módulo de Usuario	19
Módulo de Monitoreo	20
Módulo de Eventos y Alertas.....	20
Módulo de Notificaciones	20
Módulo de Informes.....	21
Diagrama de Infraestructura.....	22
Desarrollo del Proyecto	22

Planificación:	22
Diseño:	23
Codificación:	23
Pruebas:	24
Lanzamiento:	24
Arquitectura del sistema	24
Resultados	25
.....	29
.....	31
Capítulo 5 – Conclusiones	33
Referencias Bibliográficas.....	38

Tabla de Figuras

Figura 1. Diagrama de Clases.	14
Figura 2 Modelo Entidad-Relacion	15
Figura 3 Caso de uso User	16
Figura 4 Caso de Uso Monitoreo	17
Figura 5 Caso de Uso Evento y Alerta	18
Figura 6 Caso de uso Informe.....	18
Figura 7 Caso de Uso Notificaciones	19
Figura 8 Diagrama de Infraestructura	22
Figura 10 Dashboard General.....	26
Figura 9 Interfaz Login.	26
Figura 11 Vista Recursos.	27
Figura 12 Registro de recurso.....	27
Figura 14 Vista Contaminantes	28
Figura 13 Registro de contaminante.	28
Figura 15 Vista Mediciones.	29
Figura 16 Registro de medición.	29
Figura 17 Registro de evento.....	30
Figura 18 Vista Eventos.	30
Figura 19 Vista Informes	31
Figura 20 Vista Alerta.....	31
Figura 21 Vista API Clima.	32
Figura 22 Vista API Mapa.	32

Resumen

El proyecto Aquabalance se da como una respuesta a la crisis de contaminación y manejo ineficiente de los recursos hídricos. Este proyecto propone un sistema de gestión y monitoreo de dichos recursos como los ríos, quebradas, lagos etc teniendo en cuenta los parámetros físicos y químicos del agua como la temperatura, Ph, color y otros parámetros que deben ser obtenidos en un principio a través de mediciones presenciales por personal calificado. Su finalidad es mejorar la eficiencia en el uso y cuidado de los recursos hídricos, reducir la contaminación y evitar posibles crisis por falta de agua potable en las ciudades del país, el principal objetivo del proyecto es la creación del sistema. En el desarrollo del proyecto se utilizó una combinación de la metodología ágil XP y un marco conceptual basado en Scrum, integrando lo mejor de ambas para maximizar la eficiencia del equipo y la calidad del producto. La metodología XP intervino en las prácticas técnicas clave como la programación en pareja y la integración continua por medio de ramas y repositorios, enfocándose en mejorar la calidad del código y la capacidad de adaptabilidad del sistema estando abierto a cambios y que sean fáciles de implementar. Por otro lado, Scrum brindó una estructura organizativa ágil mediante roles definidos, reuniones diarias, sprints y revisiones periódicas, permitiendo una gestión efectiva del tiempo y la colaboración entre el equipo de desarrollo. Estas dos metodologías han facilitado que un ambiente de desarrollo iterativo, colaborativo y de alta calidad.

Este proyecto está siendo desarrollado con el objetivo de controlar la gestión de los recursos hídricos de un área específica, aunque, aún está en desarrollo, cuenta con una gran capacidad de expansión ya que el tema a investigar es una realidad a la que actualmente nos estamos enfrentando.

Palabras clave: gestión de recursos hídricos, monitoreo de cuerpos de agua, control de contaminación hídrica, parámetros de calidad del agua

Abstract

The Aquabalance project is a response to the crisis of water pollution and inefficient management. This project proposes a management and monitoring system for water resources such as rivers, streams, lakes, and other resources, taking into account physical and chemical parameters such as temperature, pH, color, and other parameters that must be initially obtained through on-site measurements by qualified personnel. Its purpose is to improve the efficient use and maintenance of water resources, reduce pollution, and avoid potential crises due to a lack of drinking water in the country's cities. The main objective of the project is the creation of the system. The project used a combination of the agile XP methodology and a Scrum-based conceptual framework to develop the project, integrating the best of both worlds to maximize team efficiency and product quality. The XP methodology intervened in key technical practices such as pair programming and continuous integration through branches and repositories, focusing on improving code quality and the system's adaptability, ensuring it is open to change and easy to implement. On the other hand, Scrum provided an agile organizational structure through defined roles, daily meetings, sprints, and periodic reviews, enabling effective time management and collaboration among the development team. These two methodologies have facilitated an iterative, collaborative, and high-quality development environment.

This project is being developed with the objective of controlling water resource management in a specific area. Although it is still under development, it has great capacity for expansion, as the topic under investigation is a reality we are currently facing.

Keywords: water resource management, water body monitoring, water pollution control, water quality parameters

Capítulo 1 – Introducción

Planteamiento del problema

En muchas ciudades y regiones del país la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos se ha convertido en una preocupación crítica debido a que están expuestos a constantes amenazas. Las fuentes hídricas, como ríos y quebradas, enfrentan niveles crecientes de contaminación debido a actividades agrícolas, industriales y residenciales, y su manejo ineficaz ha provocado el deterioro de estos recursos, por esto se ha generado la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas avanzadas para la gestión eficiente del agua. Además de la contaminación, la falta de un sistema predictivo eficaz ha hecho que el municipio de Fusagasugá enfrente dificultades en la gestión de sus recursos hídricos, lo que podría derivar en problemas de escasez en temporadas secas además de un impacto en la salud pública, el desarrollo agrícola, el turismo y hasta a la economía local.

Actualmente, el municipio de Fusagasugá carece de herramientas tecnológicas que permitan prever la escasez de agua, identificar fuentes críticas de contaminación o planificar acciones preventivas a largo plazo. Esto dificulta la toma de decisiones por parte de las autoridades locales y los organismos de control ambiental.

La implementación de este sistema proporcionaría a las autoridades locales y organismos de control ambiental las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y planificar acciones preventivas a largo plazo, garantizando una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la región

Justificación

En el municipio de Fusagasugá, además de la contaminación, la falta de un sistema predictivo eficaz ha agravado los problemas en la gestión de los recursos hídricos.

Actualmente, carece de herramientas tecnológicas que permitan prever la escasez de agua, identificar fuentes críticas de contaminación o planificar acciones preventivas a largo plazo.

Este vacío tecnológico dificulta la toma de decisiones por parte de las autoridades locales y los organismos de control ambiental. El éxito de varios sistemas similares en contextos internacionales nos da vía a que la implementación de estos sistemas en municipios y ciudades del país pueden ser una posible solución y ayuda a los problemas mencionados anteriormente proporcionando una herramienta fundamental para hacerle frente a estos.

Objetivos

Objetivo General

un sistema de gestión y monitoreo de recursos hídricos en Fusagasugá, para la evaluación de la calidad del agua, la administración eficiente de los recursos y el acceso oportuno a información en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades que abarcan el proyecto para asegurar una comprensión integral de los desafíos hídricos en el municipio de Fusagasugá.
- Desarrollar el software del sistema de monitoreo y gestión de recursos hídricos acorde a los requerimientos identificados.
- Implementar el software de monitoreo y gestión de los recursos hídricos del municipio Fusagasugá.

Alcance

El sistema AquaBalance tiene como objetivo principal ofrecer una solución tecnológica integral orientada al monitoreo, análisis y gestión eficiente de los recursos hídricos en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades locales para la supervisión y

preservación del recurso hídrico, con la visión de contribuir a una gestión más sostenible y basada en datos confiables. Si bien la implementación inicial se desarrollará en Fusagasugá, se contempla la posibilidad de expansión a otras regiones del país, adaptándose a distintos contextos territoriales y ambientales.

La solución tecnológica estará compuesta por una aplicación web accesible a usuarios previamente autorizados, como funcionarios de entidades ambientales, organismos de control, autoridades municipales y personal técnico. A través de esta plataforma, los usuarios podrán realizar el monitoreo en tiempo real de las condiciones del agua en fuentes hídricas locales, registrar eventos de contaminación, generar y consultar informes detallados, así como recibir alertas tempranas ante situaciones críticas como derrames, niveles de contaminación elevados, disminución del caudal u otros factores de riesgo.

Además, el sistema contará con funcionalidades que permitirán el análisis histórico de datos, facilitando la identificación de patrones y tendencias que apoyen la planificación estratégica y la toma de decisiones oportunas por parte de las autoridades competentes. Con una interfaz intuitiva, enfoque modular y arquitectura escalable, AquaBalance se proyecta como una herramienta clave para fortalecer la gobernanza del agua y fomentar una cultura de conservación en las comunidades.

Capítulo 2 – Marco Referencial

Marco Conceptual

Para comprender Aquabalance es necesario aclarar algunos de los conceptos clave relacionados con la gestión ambiental, la calidad del agua y el uso de tecnologías nuevas. A continuación, se definen los principales conceptos que hacen parte del desarrollo del sistema:

- **Gestión de recursos Hídricos:** Se define como un proceso que fomenta la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de priorizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.
- **Calidad de Agua:** Esta se puede percibir como aquellos factores o características químicas, físicas y biológicas del agua, dependiendo del uso que le vayamos a dar.
- **Monitoreo Ambiental en Tiempo Real:** Es una técnica de vigilancia y control que permite observar y analizar la información que se produce en un sistema en tiempo real, con el objetivo de detectar y corregir posibles fallos o incidencias que puedan afectar a su correcto funcionamiento o al cumplimiento de sus objetivos.
- **Sistema de Información Geográfica:** Es un sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas geográficas. Básicamente, un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. En cierto modo, consiste en un mapa de orden superior.
- **Sostenibilidad:** Se refiere a la capacidad de mantener o preservar un equilibrio en el uso de recursos naturales, sociales y económicos, de manera que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.
- **Sistema de Alertas Tempranas:** son sistemas integrales diseñados para brindar advertencias oportunas que permiten a las personas tomar medidas

preventivas ante los peligros inminentes de los fenómenos climáticos como huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales.

Marco Teórico

La gestión eficiente de los recursos hídricos es una necesidad crítica en áreas urbanas y rurales debido al cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación. AquaBalance surge como una respuesta innovadora para proporcionar un sistema integral de monitoreo y gestión de la calidad del agua en tiempo real.

La gestión de recursos hídricos implica la planificación, desarrollo, distribución y manejo del uso del agua. Este proceso busca maximizar el bienestar social y económico sin comprometer la sostenibilidad del medio ambiente. En el contexto de AquaBalance, la gestión de recursos hídricos se centra en la evaluación y monitoreo constante de los niveles de contaminación del agua.

Factores que afectan la calidad del agua, como la contaminación y el cambio climático. La calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas y biológicas del agua, que determinan su idoneidad para diversos usos.

Las herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión de recursos hídricos, incluyendo Sistemas de Información Geográfica (SIG) y monitoreo en tiempo real. Los SIG son herramientas tecnológicas que permiten la recopilación, análisis y visualización de datos geoespaciales. En el proyecto AquaBalance, los SIG se utilizan para gestionar y planificar los recursos hídricos, facilitando la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas correctivas. El monitoreo en tiempo real implica la observación y registro continuo de datos, permitiendo una respuesta rápida ante cambios o eventos críticos. AquaBalance utiliza esta técnica para proporcionar información actualizada sobre la calidad del agua, lo que permite una gestión proactiva y eficiente.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en Colombia ha desarrollado sistemas de información ambiental que han mejorado la administración de los recursos hídricos en el país. Estos sistemas, como el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y el Sistema de Indicadores de Planificación y Seguimiento Ambiental (SIPSA), han facilitado una mejor comprensión y administración de los recursos hídricos, proporcionando una base sólida para proyectos como AquaBalance.

Además, en Cataluña, España, se desarrolló un sistema de información geográfica (SIG) en respuesta a una sequía en 2005, lo que llevó a la creación de un sistema ágil, mejorable y sin costos de licencias, facilitando la gestión de la información y la velocidad de respuesta ante situaciones climáticas extremas.

Por otro lado, se espera resultados beneficiosos como la mejora en la calidad del agua, la reducción de daños ambientales y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales. El sistema AquaBalance permitirá una mejora significativa en la calidad y gestión de los recursos hídricos, ofreciendo monitoreo en tiempo real y datos clave para la toma de decisiones.

Además, contribuirá a la reducción de daños ambientales, ya que las alertas tempranas sobre la presencia de posibles contaminantes ayudarán a mitigar los efectos adversos en los ecosistemas acuáticos y en la biodiversidad local. Con una identificación rápida de los problemas, se podrán aplicar estrategias de mitigación y remediación más efectivas, disminuyendo el daño ambiental antes de que se vuelva irreversible.

Como señalan Restrepo y Cardona (2016), “la gestión integrada de recursos hídricos busca cambiar y adoptar prácticas de gestión para alcanzar el desarrollo sostenible y garantizar el recurso para las presentes y futuras generaciones”, lo que evidencia la importancia de implementar herramientas tecnológicas orientadas al control y conservación del agua. Asimismo, Ravenscroft y Lytton (2022) afirman que “el monitoreo es la actividad fundamental que da forma a nuestra identificación de problemas, el diseño de soluciones y

la medición de la efectividad de esas soluciones”, destacando la relevancia de sistemas como Aquabalance para el seguimiento continuo de la calidad de los recursos hídricos.

Asimismo, AquaBalance fortalecerá a instituciones clave como el IDEAM, que se beneficiarán de las herramientas tecnológicas que el proyecto proporcionará, mejorando su capacidad para analizar, gestionar y predecir cambios en los recursos hídricos.

Capítulo 3 – Desarrollo del sistema

Metodología de desarrollo

La metodología que aplicaremos en este proyecto será la metodología ágil XP (Extreme Programming), Se trata de una metodología cuyo objetivo es crear sistemas de alta calidad, basados en pruebas constantes y ciclos de desarrollo cortos.

El objetivo principal es realizar ciclos de entrega rápidos, continuos e incrementales para conseguir los resultados esperados por el cliente. Esta metodología se originó en los finales de la década de los 90's por el ingeniero Kent Bent para gestionar el desarrollo de sistema de software de nómina para Chrysler llamado Proyecto C3.

La metodología puede aplicarse en grupos pequeños de menos de diez personas lo cual hace que sea perfecta en este caso y podremos aplicarla gracias a sus cinco fases

Análisis del Sistema

El diagrama de clases UML de AquaBalance representa la estructura estática del sistema modelando las entidades principales como clases con sus atributos, métodos y relaciones. En él se definen clases como Usuario, RecursoHidrico, Medicion, Contaminante, Alerta e Informe, especificando para cada una su visibilidad, tipos de datos y comportamientos. Las relaciones entre clases permiten visualizar cómo interactúan los objetos dentro de la lógica de negocio.

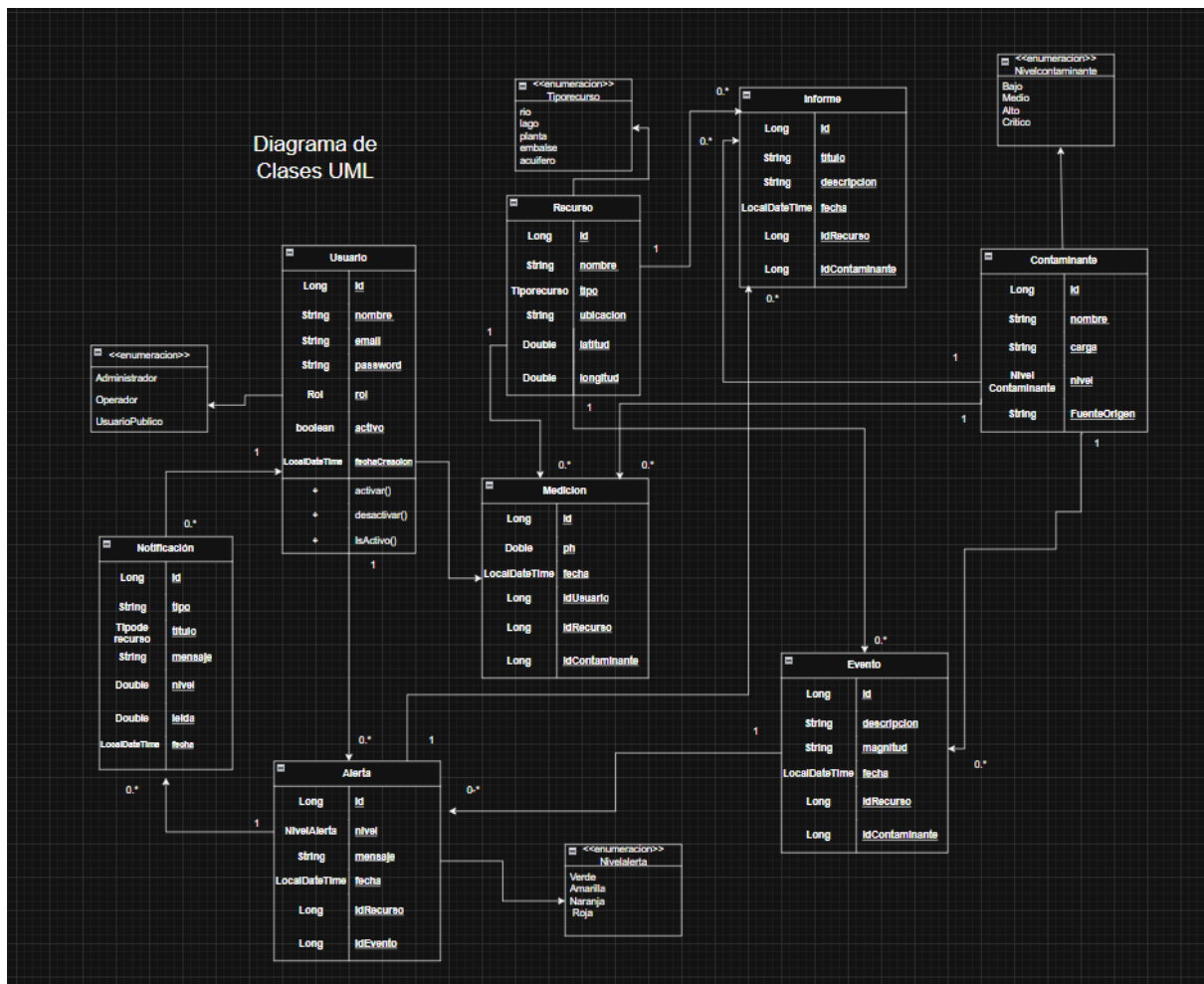


Figura 1. Diagrama de Clases.

El modelo entidad-relación de AquaBalance define cómo se organizan y relacionan los datos persistentes en la base de datos PostgreSQL. Las entidades centrales Usuarios, RecursosHidricos, Mediciones, Contaminantes, Eventos, Alertas, Informes y Notifi

caciones se representan con sus atributos clave, llaves primarias y foráneas. Las relaciones entre entidades expresan cardinalidades como uno a muchos o muchos a muchos; por ejemplo, un recurso hídrico puede contener múltiples mediciones, y un evento puede generar múltiples alertas.

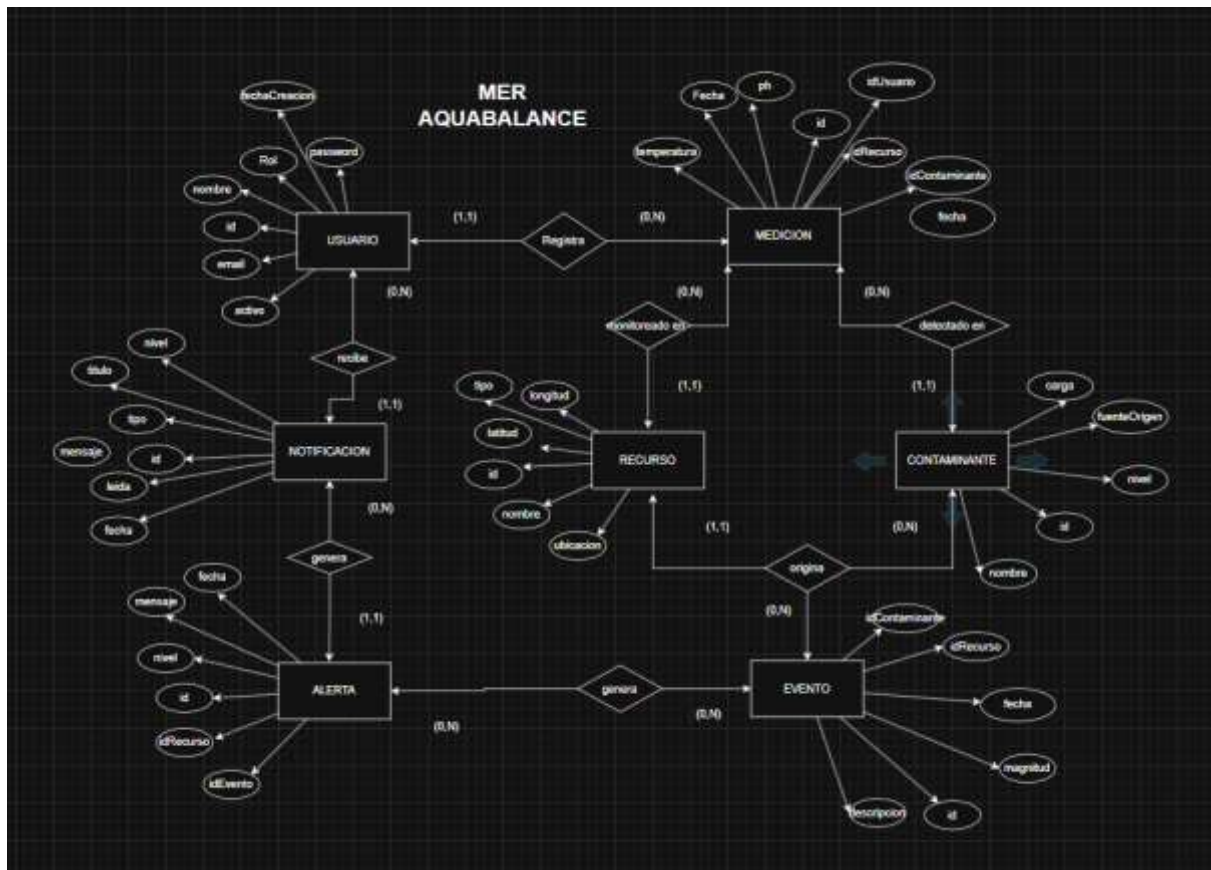


Figura 2 Modelo Entidad-Relacion

Los diagramas de casos de uso por módulo documentan las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de sus tres actores: usuario público, operador y administrador. Cada módulo Monitoreo, Eventos y Alertas, Notificaciones, Informes y Usuarios, tiene su propio diagrama que muestra qué acciones puede ejecutar cada rol. Por ejemplo, el operador puede registrar mediciones y gestionar alertas, el administrador puede administrar

usuarios y generar informes completos, mientras que el usuario público accede a consultas y reportes básicos.

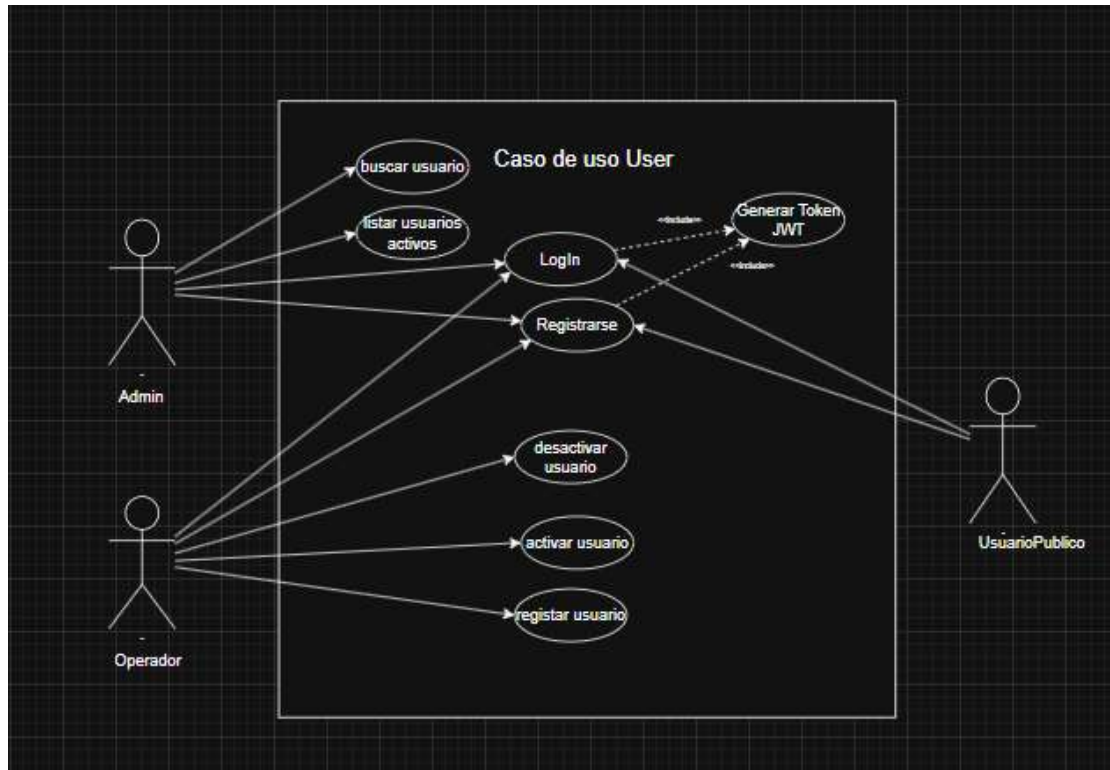


Figura 3 Caso de uso User

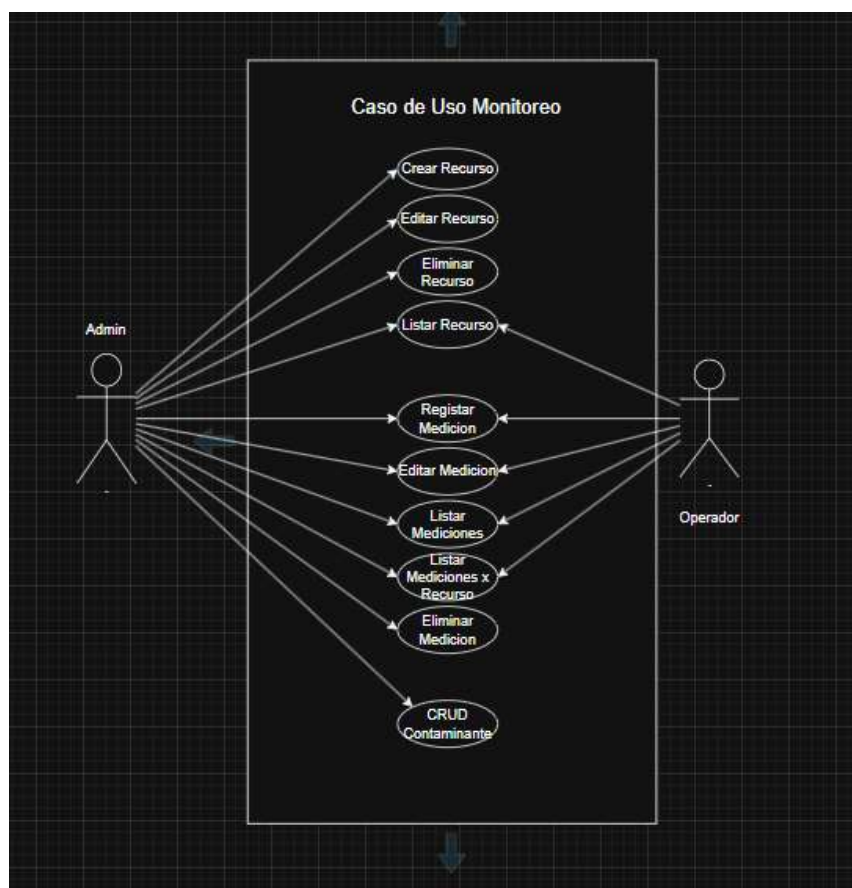


Figura 4 Caso de Uso Monitoreo

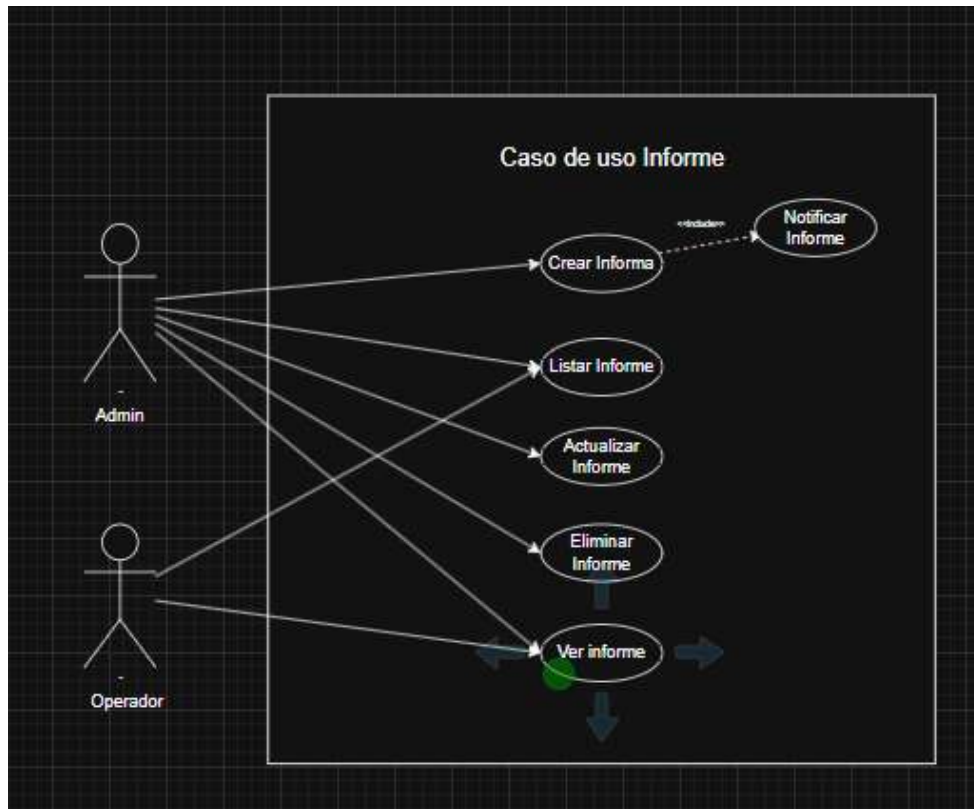


Figura 6 Caso de uso Informe

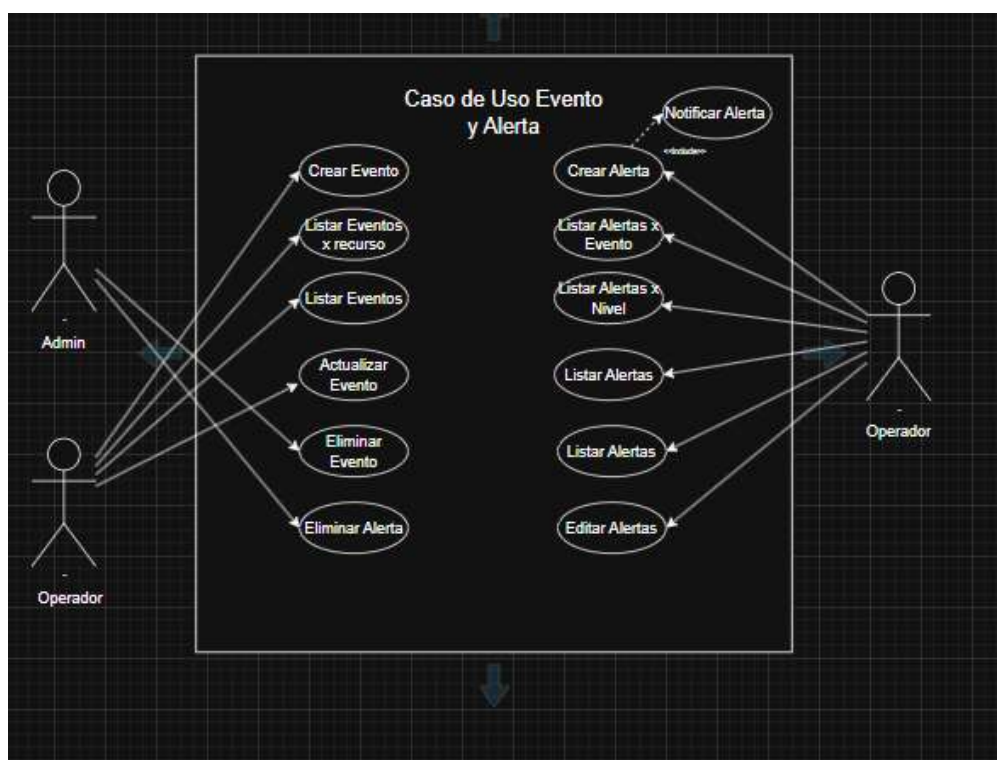


Figura 5 Caso de Uso Evento y Alerta

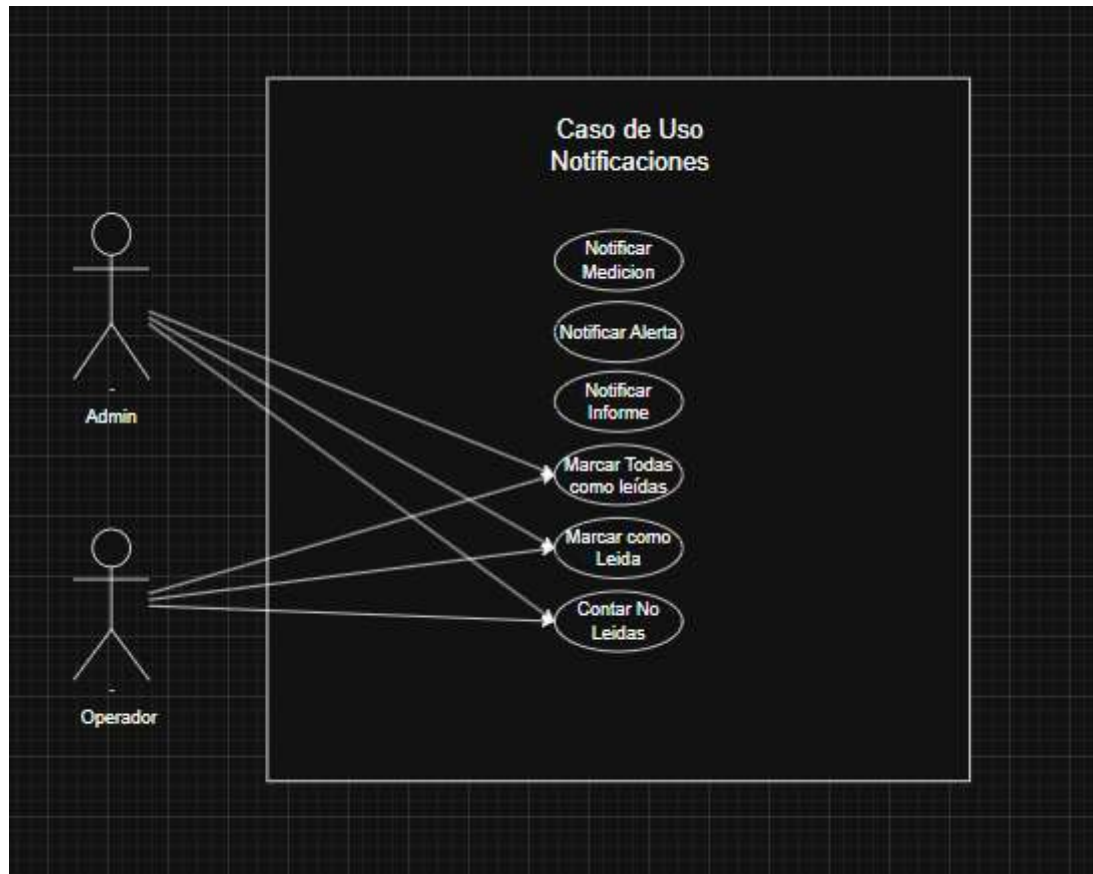


Figura 7 Caso de Uso Notificaciones

Módulo de Usuario

El módulo de Usuario es el encargado de gestionar la autenticación, autorización y administración de cuentas dentro de AquaBalance. A través de este módulo, un Usuario Público puede registrarse e iniciar sesión en la plataforma, mientras que el sistema genera un token JWT que permite validar su identidad y controlar el acceso a las funcionalidades protegidas. Por otra parte, el Administrador y el Operador pueden consultar usuarios registrados y visualizar aquellos que se encuentran activos en el sistema. Adicionalmente, el Administrador posee privilegios para registrar nuevos usuarios, activar cuentas previamente deshabilitadas y desactivar usuarios cuando sea necesario.

Módulo de Monitoreo

El módulo de Monitoreo permite la gestión integral de los recursos hídricos y de las mediciones ambientales registradas en el sistema. A través de este componente se pueden crear, modificar, consultar y eliminar recursos hídricos como ríos, lagos o quebradas. Asimismo, posibilita registrar mediciones relacionadas con parámetros físicos y químicos del agua, editar dichos registros, consultar el historial de mediciones y filtrar las mediciones asociadas a un recurso específico. También incorpora la administración de contaminantes mediante operaciones CRUD, permitiendo mantener actualizada la información ambiental utilizada para el análisis y seguimiento de la calidad del agua.

Módulo de Eventos y Alertas

El módulo de Eventos y Alertas tiene como finalidad registrar situaciones relevantes detectadas durante el monitoreo ambiental y generar alertas que permitan reaccionar oportunamente ante posibles riesgos. Los operadores pueden crear, actualizar y consultar eventos asociados a los recursos hídricos, así como visualizar eventos específicos de cada recurso. Del mismo modo, pueden crear alertas, clasificarlas según su nivel de gravedad, consultar alertas asociadas a eventos concretos y actualizar su información cuando sea necesario. El Administrador dispone además de permisos para eliminar eventos y alertas que ya no sean necesarios.

Módulo de Notificaciones

El módulo de Notificaciones se encarga de informar a los usuarios sobre actividades relevantes ocurridas dentro de la plataforma. Cuando se registra una medición, se genera una alerta o se crea un informe, el sistema puede emitir notificaciones automáticas para mantener informados a los responsables de la supervisión ambiental. Además, los usuarios autorizados pueden consultar el historial de notificaciones recibidas, marcar una notificación

específica como leída, marcar todas las notificaciones como revisadas y consultar la cantidad de notificaciones pendientes de lectura.

Módulo de Informes

El módulo de Informes permite consolidar y presentar la información recopilada por el sistema en documentos estructurados que facilitan el análisis y la toma de decisiones. El Administrador tiene la capacidad de crear nuevos informes, actualizarlos, eliminarlos y consultar el listado completo de informes disponibles. Tanto el Administrador como el Operador pueden acceder al detalle de cada informe para revisar los resultados obtenidos a partir de las mediciones, eventos y alertas registradas en el sistema. Adicionalmente, la creación de un informe puede desencadenar el envío automático de notificaciones a los usuarios correspondientes.

Diagrama de Infraestructura

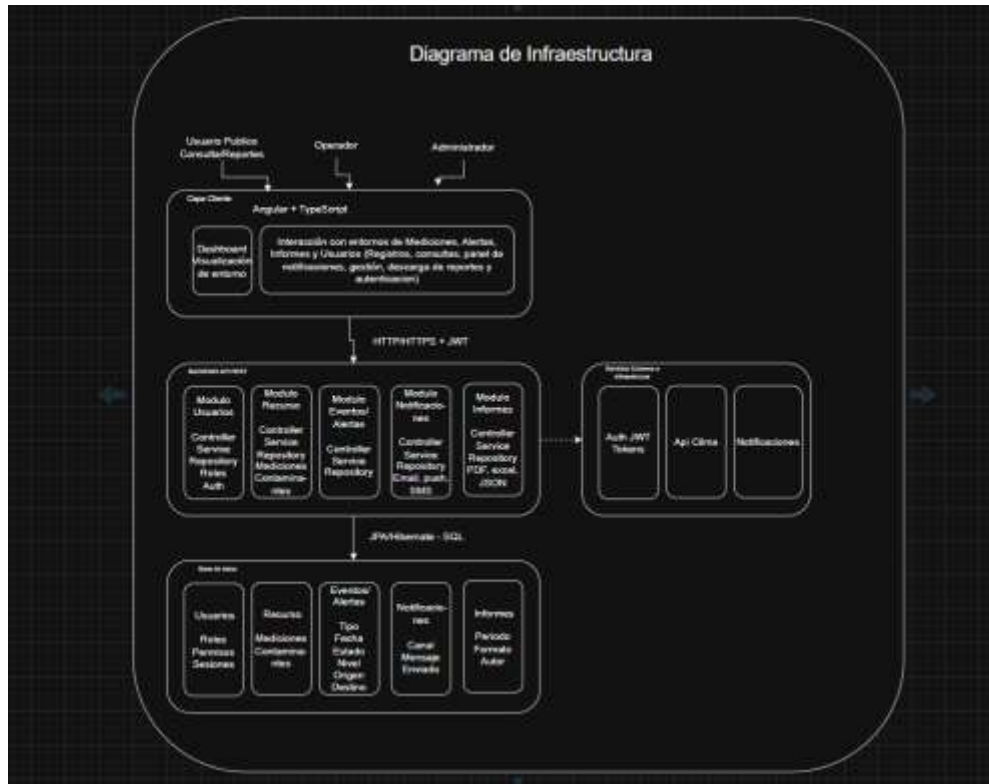


Figura 8 Diagrama de Infraestructura

El diagrama de arquitectura muestra la organización técnica completa de AquaBalance en cuatro capas claramente diferenciadas. La capa cliente aloja la aplicación Angular que se comunica mediante HTTP/HTTPS con autenticación JWT. La capa backend agrupa los cinco módulos REST de Spring Boot cada uno con su controlador, servicio y repositorio encargados de toda la lógica. La capa de base de datos gestiona la persistencia relacional en PostgreSQL a través de JPA/Hibernate. Finalmente, los servicios externos integran la API de clima, el sistema de notificaciones multicanal y el registro de auditoría.

Desarrollo del Proyecto

Planificación:

En esta etapa evaluamos la viabilidad y adaptabilidad de aquabalance, esto bajo la metodología de programación extrema (XP).

Esta planificación es dinámica, lo que quiere decir que se revisará continuamente. y se harán retroalimentaciones como la metodología lo pide, así sabremos su utilidad, funcionalidad y cuándo estará lista para hacer pruebas e implementarlo.

Diseño:

En esta etapa el objetivo fue realizar el diseño funcional y básico que nos permitiera darle estructura al sistema en general, el diseño es simple pero efectivo como el principio de simplicidad inicial característico de la metodología XP lo explica.

Nuestra prioridad fue el primer prototipo, el cual debe incluir las funciones básicas y esenciales de nuestro sistema, centrándose en una arquitectura modular y escalable con facilidad.

Por otro lado, el código también sería sencillo, buscando facilitar la comprensión para futuras modificaciones.

Con esto conseguimos moldear la fase inicial del proyecto y, a la vez, progresar en su desarrollo.

Codificación:

En esta fase del proyecto Aquabalance, seguimos los principios establecidos por la metodología de programación XP, esto con el objetivo de garantizar la calidad en el proyecto.

En esta etapa también se hicieron ajustes constantes y retroalimentación, esto con el fin de facilitar la evolución progresiva del sistema de forma más rápida, este proceso incluyó el cumplimiento de estándares; El código debía ajustarse a las normas de estilo, asegurando legibilidad, mantenibilidad y consistencia.

También contamos con pruebas fundamentales para validar los requisitos y reducir errores, por último, como la metodología lo indica, la participación de todos los integrantes

es algo fundamental. Por ello cualquier miembro del equipo podía modificar el código, esto con el fin de fomentar la colaboración y mejora continua.

Pruebas:

En esta fase probamos el programa avanzado en la anterior fase, siguiendo los lineamientos de la metodología. Como este proyecto incluía entregas frecuentes para tener retroalimentación frecuente, hacíamos pruebas de forma constante ya que la validación temprana y constante del código se vuelve fundamental para garantizar su funcionalidad, estabilidad y calidad.

Lanzamiento:

En esta fase se cierra el ciclo del desarrollo, en el caso de Aquabalance pudimos verificar las funcionalidades que planteamos desde la planificación, y tras varias revisiones y constantes pruebas, pudimos garantizar que el producto final cumpliera los requisitos funcionales y técnicos. Como resultado un software funcional y listo para su uso con datos reales. En esta fase también contemplamos muchas futuras mejoras para actualizar el sistema de Aquabalance para que tenga mayores capacidades y más alcance.

Arquitectura del sistema

El sistema AquaBalance implementa una arquitectura hexagonal basada en principios de Arquitectura Limpia, permitiendo una separación clara entre la lógica de negocio, la capa de aplicación y la infraestructura tecnológica. Esta arquitectura organiza el sistema en módulos independientes compuestos por dominio, aplicación e infraestructura, utilizando puertos y adaptadores para desacoplar los componentes internos de tecnologías externas como bases de datos, APIs REST y mecanismos de autenticación. Gracias a este enfoque, el sistema logra una mayor mantenibilidad, escalabilidad y facilidad para incorporar nuevas funcionalidades o tecnologías sin afectar la lógica central del negocio. Además, el

proyecto adopta una estructura cliente-servidor, donde el frontend desarrollado en Angular consume los servicios expuestos por el backend desarrollado en Spring Boot mediante APIs REST.

Resultados

A continuación, en el apartado de resultados, se presentan las principales interfaces que conforman el software desarrollado durante la ejecución del proyecto. Estas interfaces corresponden a los distintos módulos y funcionalidades implementadas, permitiendo evidenciar el funcionamiento integral de la aplicación. Cada una de las pantallas mostradas ha sido diseñada e implementada de manera funcional, garantizando la correcta interacción de los usuarios con el sistema y el cumplimiento de los requisitos establecidos durante las fases de análisis, diseño y desarrollo. La presentación de estas interfaces permite verificar visualmente los resultados obtenidos y demostrar la operatividad de la solución propuesta.

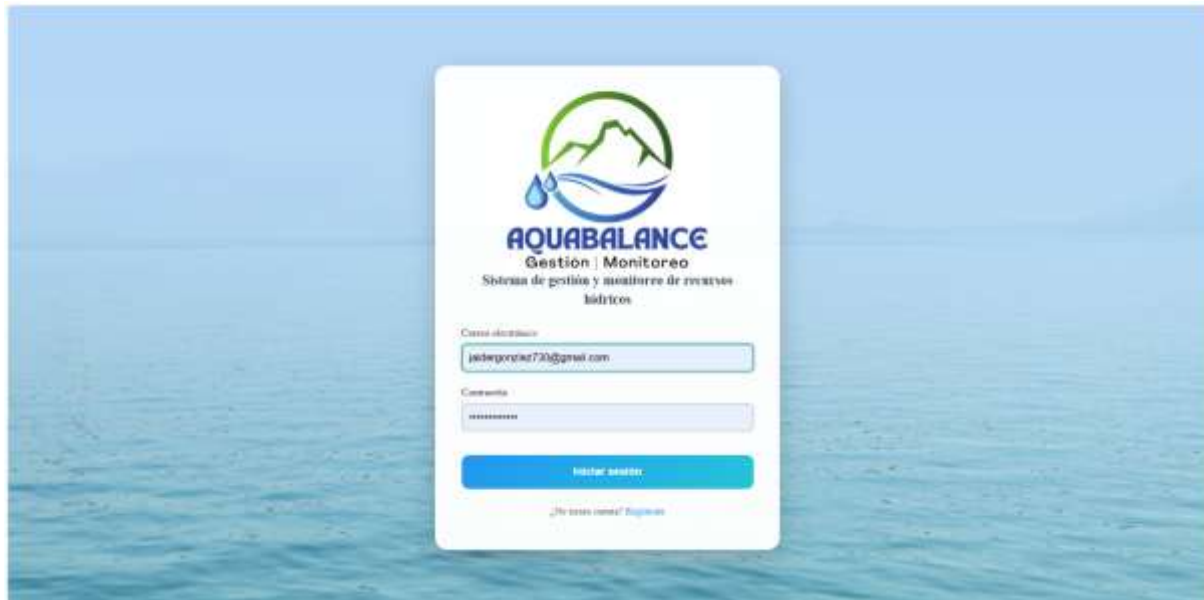


Figura 10 Interfaz Login.

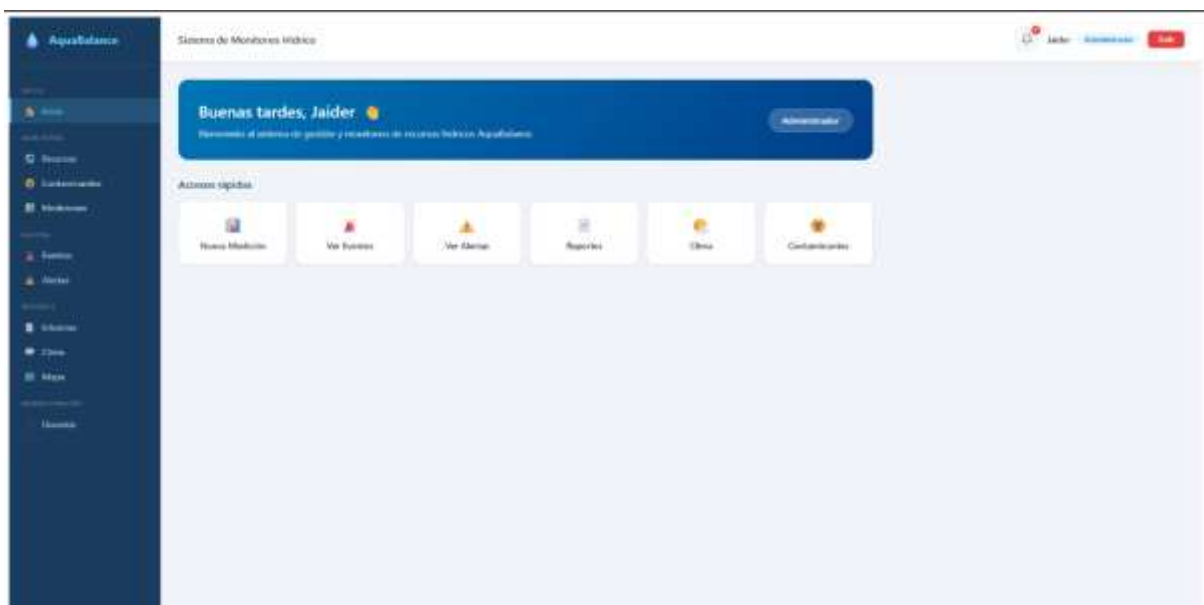


Figura 9 Dashboard General

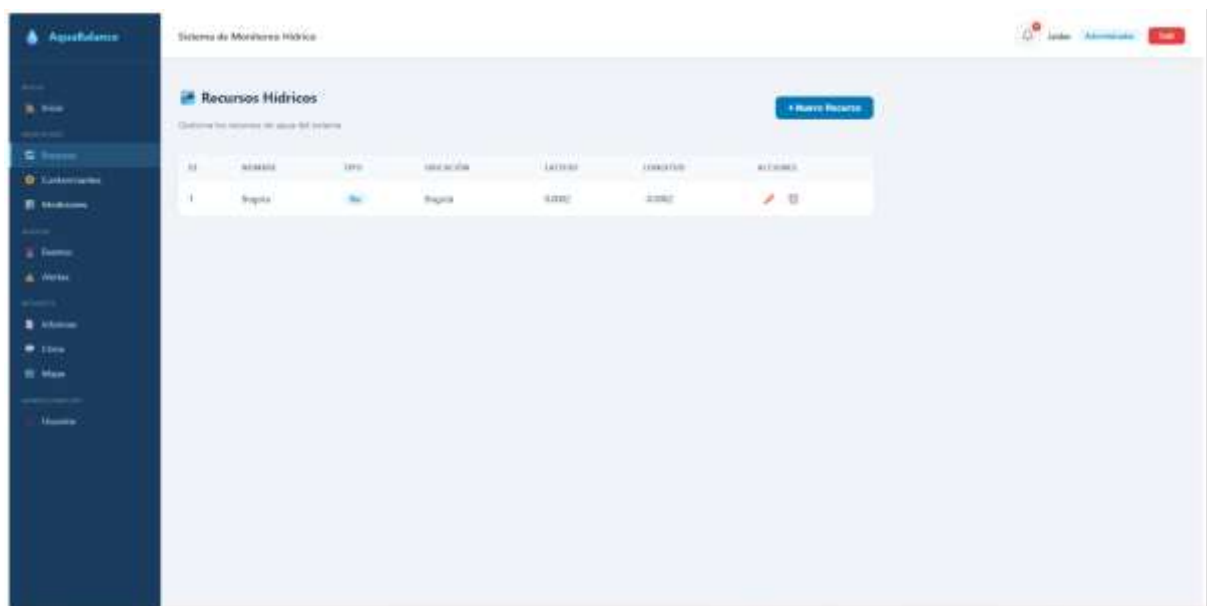


Figura 11 Vista Recursos.

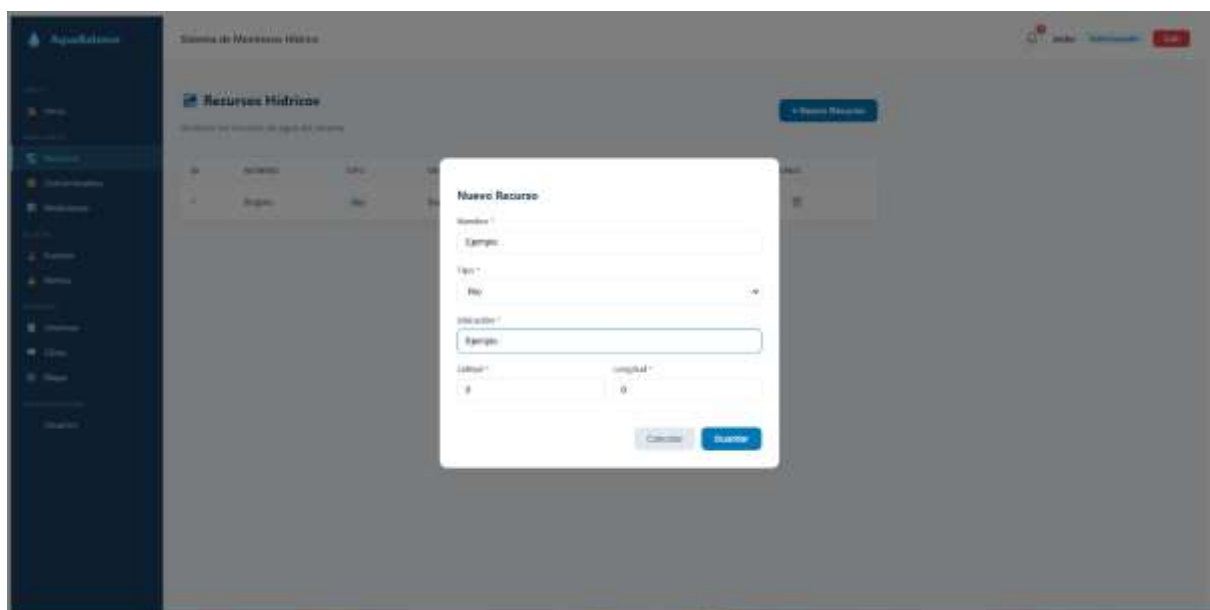


Figura 12 Registro de recurso.

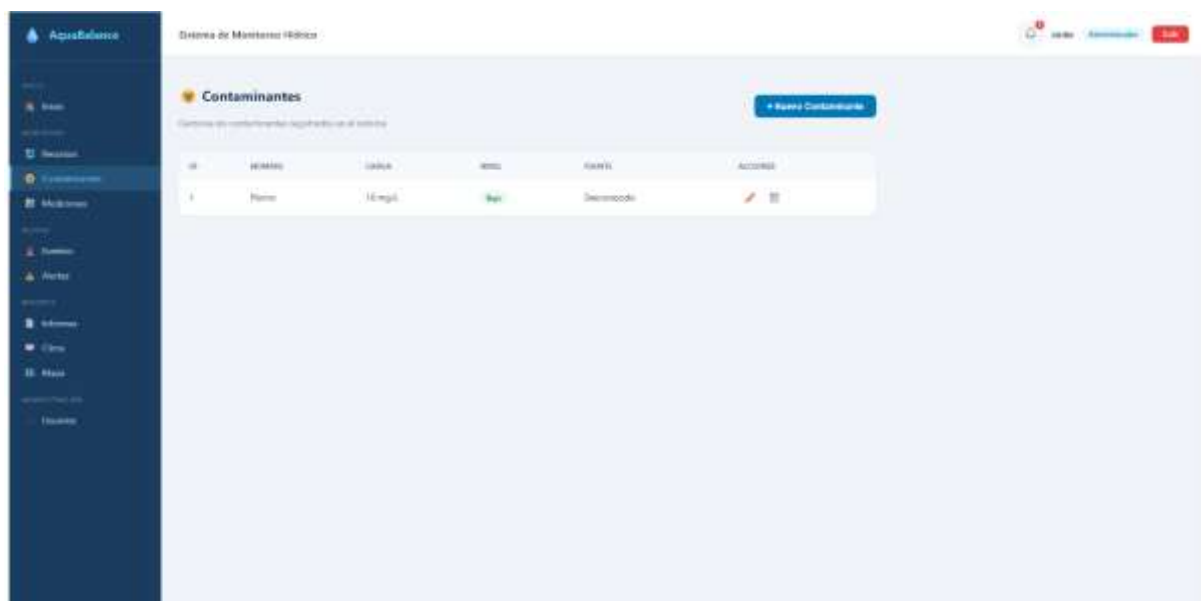


Figura 14 Vista Contaminantes

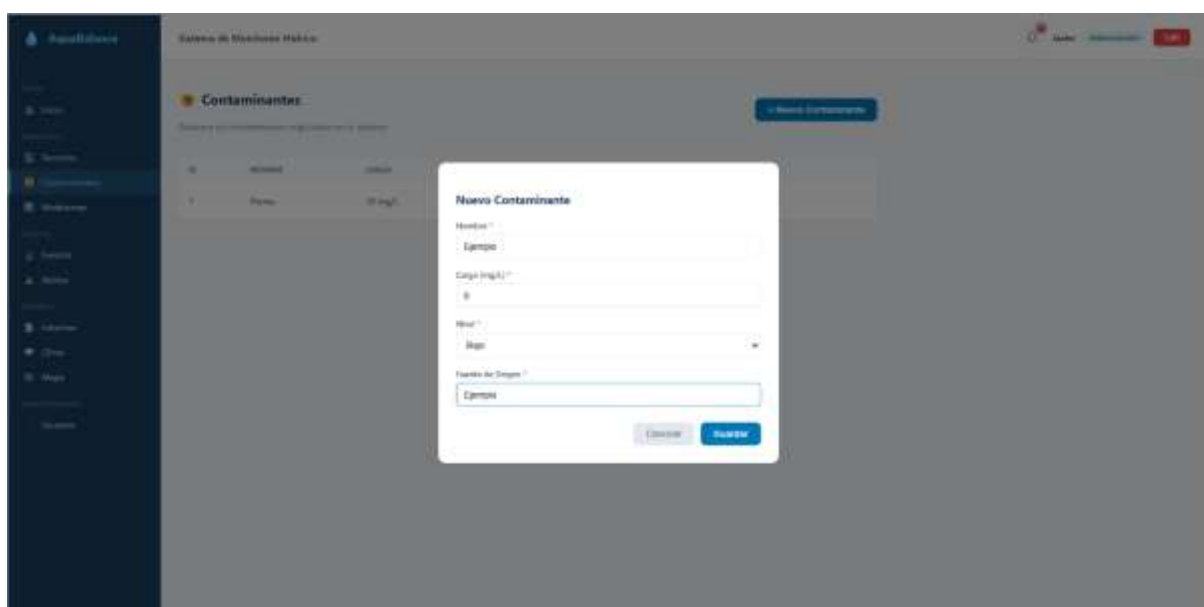


Figura 13 Registro de contaminante.

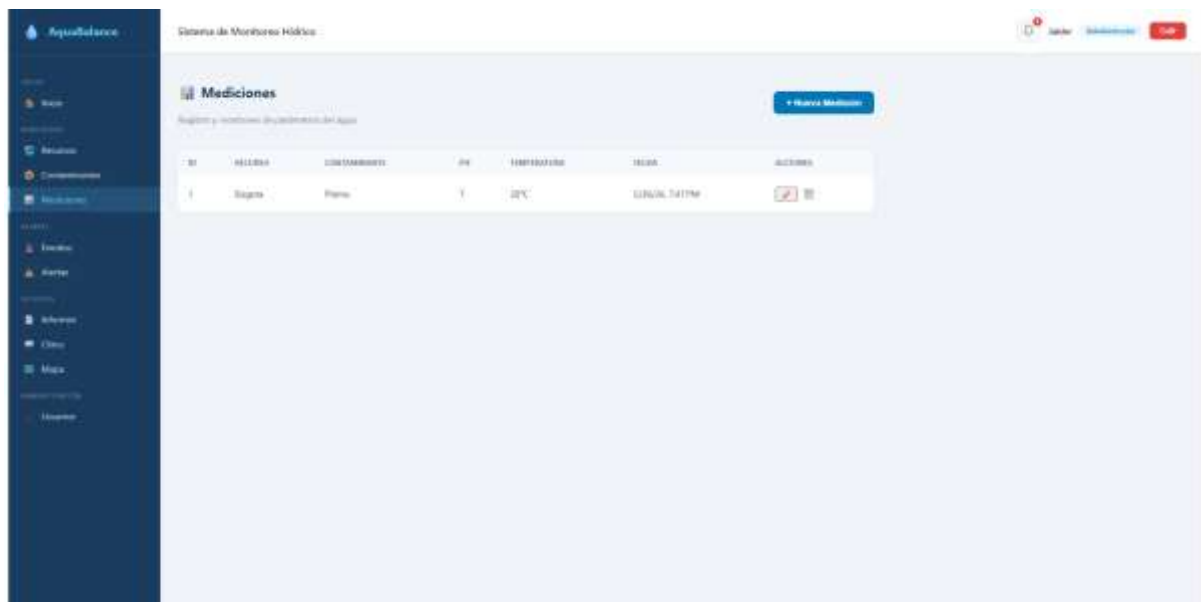


Figura 15 Vista Mediciones.

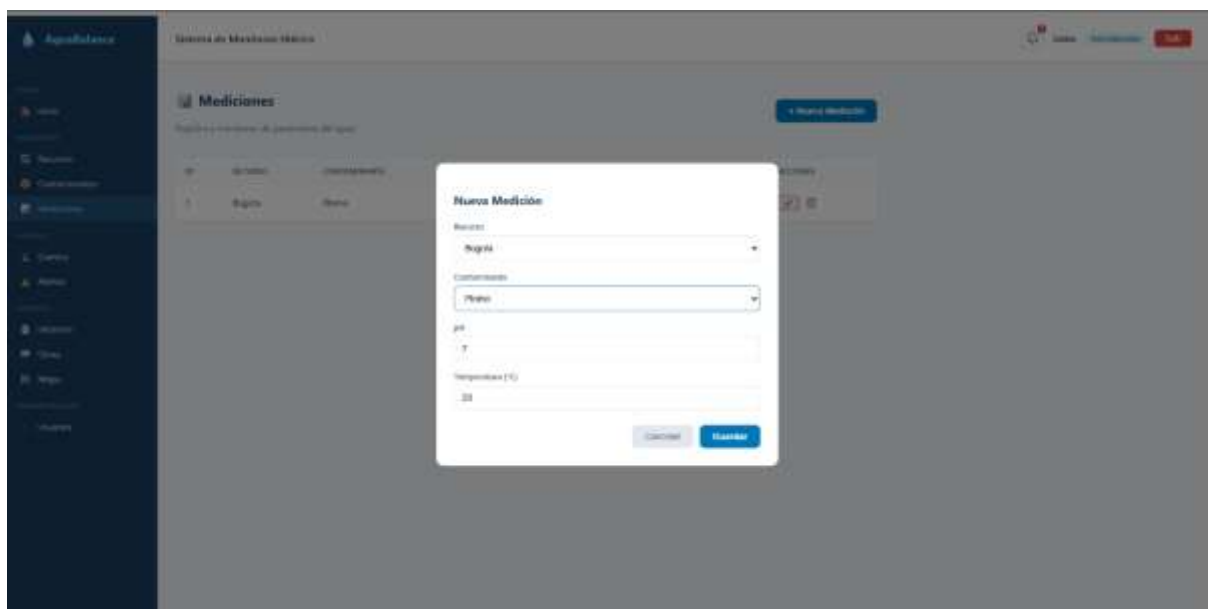


Figura 16 Registro de medición.

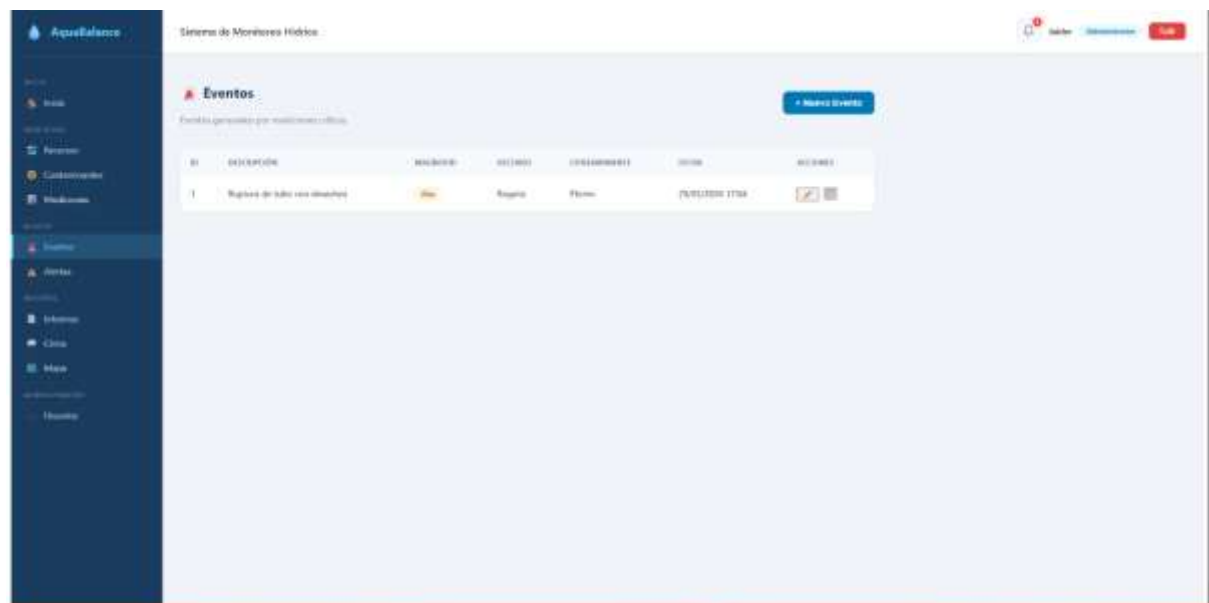


Figura 18 Vista Eventos.

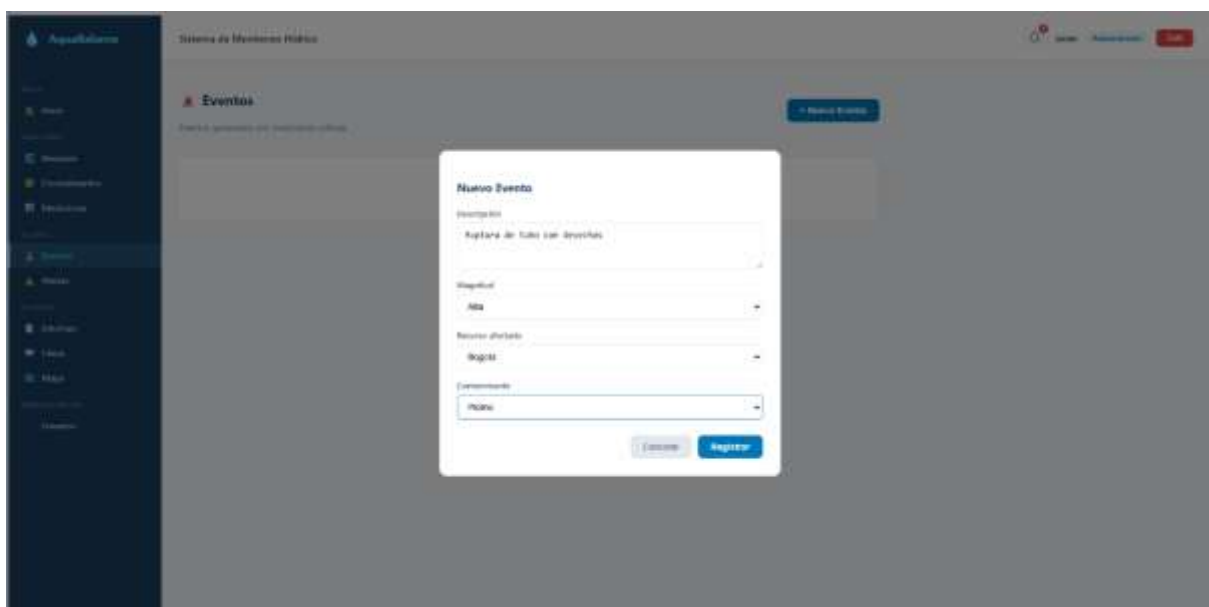


Figura 17 Registro de evento.

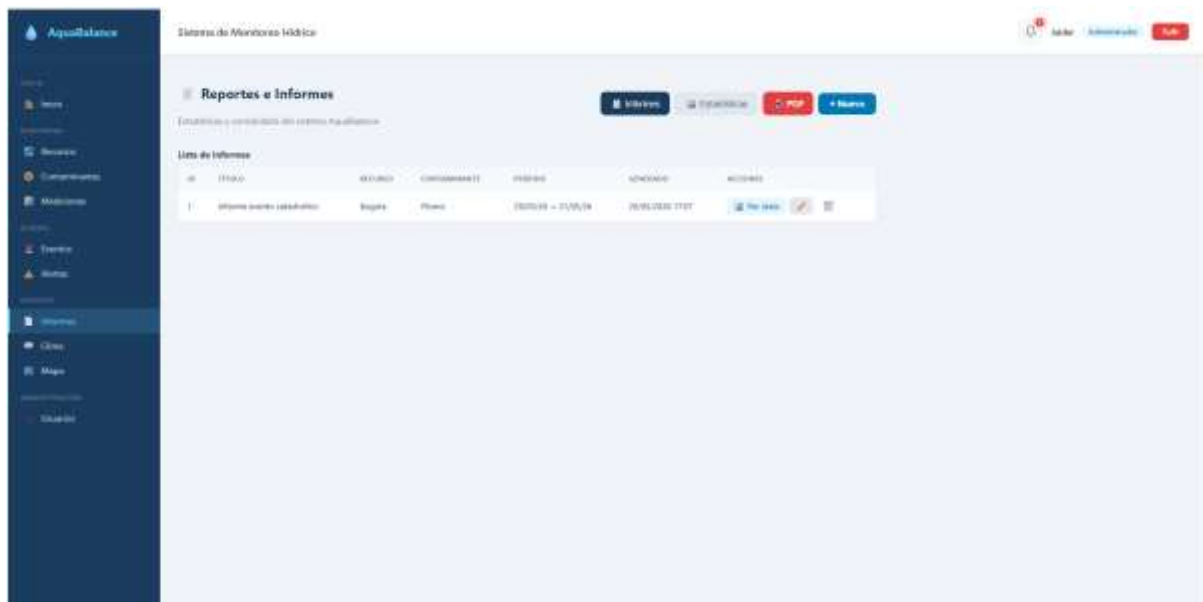


Figura 19 Vista Informes

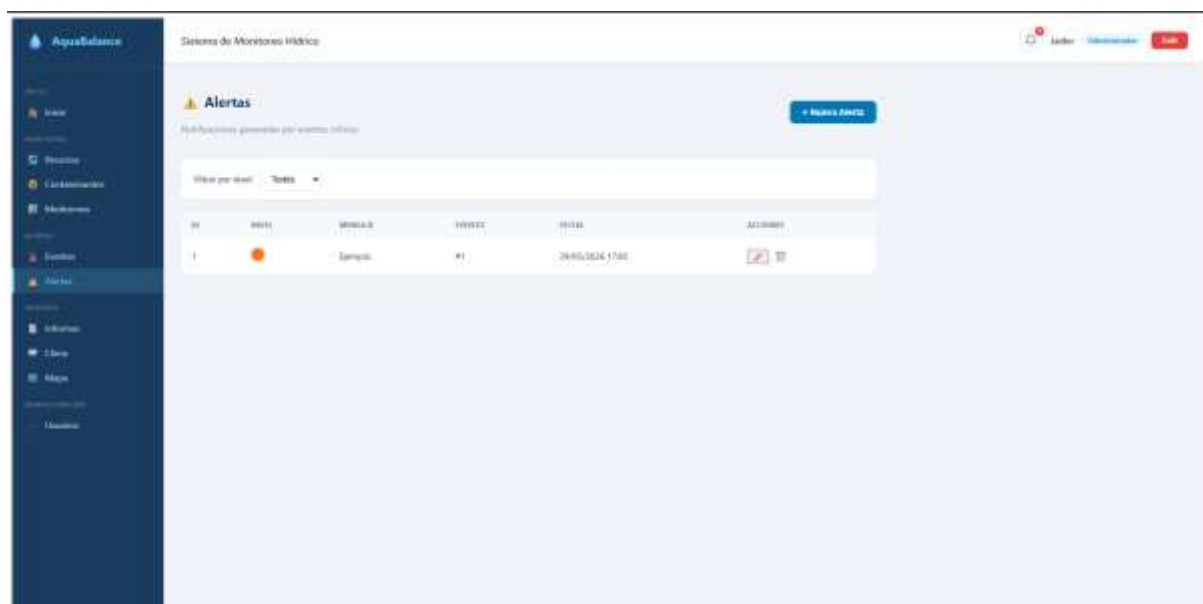


Figura 20 Vista Alerta

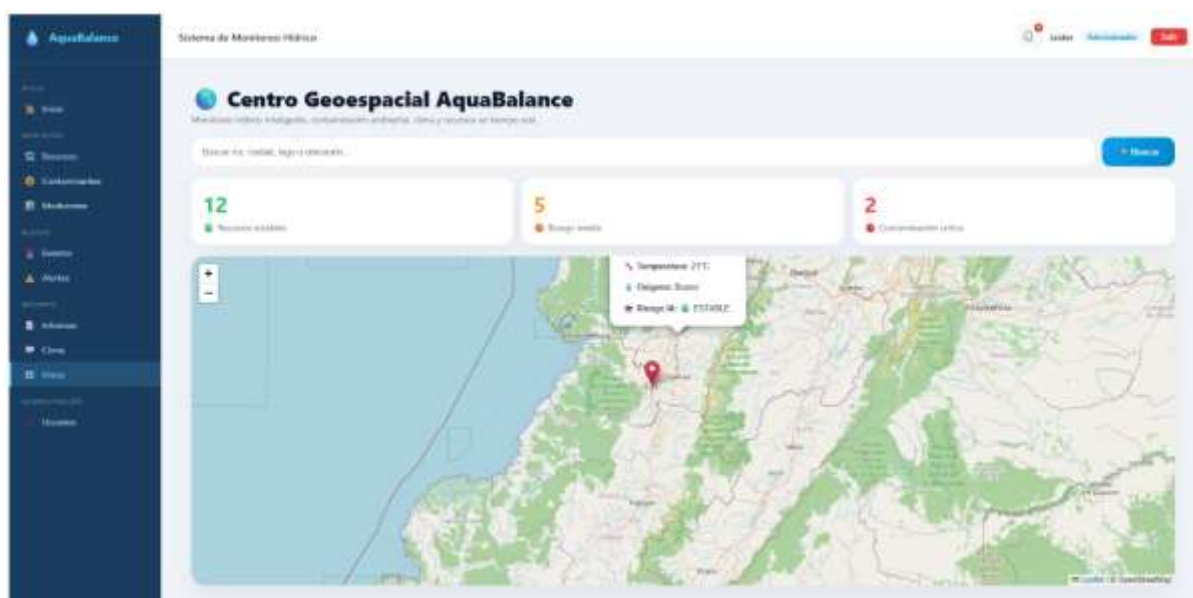


Figura 22 Vista API Mapa.



Figura 21 Vista API Clima.

Para el despliegue de la aplicación AquaBalance se implementó una arquitectura basada en servicios en la nube. La base de datos fue alojada en Neon. El backend se desplegó en Render, encargado de procesar la lógica de negocio y exponer los servicios de la aplicación. Por su parte, el frontend fue publicado en Vercel, proporcionando una interfaz accesible y optimizada para los usuarios. Adicionalmente, se configuró un Cron Job para realizar solicitudes periódicas al backend y evitar que este entrara en estado de inactividad, garantizando así una mayor disponibilidad del servicio.

Capítulo 5 – Conclusiones

Este proyecto se llevó a cabo con el propósito de solucionar un problema ambiental de gran relevancia: el deficiente manejo y supervisión de los recursos hídricos en el municipio de Fusagasugá. A través de la construcción del sistema AquaBalance se busca implementar una herramienta tecnológica idónea que mejore la administración de la información relacionada con la calidad del agua, el estado de estos recursos naturales y el acceso oportuno a los usuarios de dicha información.

Durante el proceso, se abordaron diferentes etapas: se inició con la identificación de necesidades, luego definimos los requerimientos, hasta el desarrollo de una versión funcional. Si bien el sistema aún se encuentra en fase de desarrollo debido a su complejidad, aun así, el sistema ya cuenta con funciones que permiten gestionar estructuradamente los datos hídricos. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de los objetivos planteados, seguidas de un análisis de los resultados alcanzados, sus implicaciones prácticas y las limitantes encontradas en la investigación.

En el transcurso del proyecto, nos enfocamos en distintos objetivos que moldearon la creación de un sistema para optimizar la gestión de los recursos hídricos en el municipio de Fusagasugá.

Por lo tanto, se avanzó notablemente en la construcción de un sistema de gestión hídrica enfocada en atender las necesidades identificadas en Fusagasugá. Si bien el sistema aún se encuentra en desarrollo, su versión actual permite a los usuarios registrar, consultar, actualizar y eliminar información relacionada con los recursos hídricos. Estas funcionalidades proporcionan una base estructural firme sobre la cual se construirán futuras funcionalidades del sistema, como la creación de reportes detallados y la emisión de alertas ambientales según el comportamiento de los datos recopilados. Esto demuestra que el sistema cumple parcialmente con su objetivo y se encamina a ser una herramienta clave en la gestión sostenible del agua.

Durante la etapa de análisis, se llevó a cabo una valoración del entorno que permitió entender los desafíos que enfrenta la región, como la polución del agua, la escasez de agua en épocas críticas y la ausencia de herramientas tecnológicas para el monitoreo. Esta comprensión permitió identificar con claridad los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Gracias a esta fase, el desarrollo del sistema se orientó hacia un enfoque contextualizado, centrado en la comunidad y adaptado a las necesidades de gestión ambiental del territorio.

Basándonos en los requerimientos, se diseñó y construyó una primera versión funcional del sistema AquaBalance, con una estructura modular, es decir que permite que se pueda ampliar a futuro. Actualmente, el sistema tiene una interfaz donde el usuario puede realizar operaciones sobre los datos relacionados con los recursos hídricos. Para la parte técnica, se definió utilizar tecnologías como PostgreSQL, Java y Angular, lo que garantiza la sostenibilidad y extensibilidad del proyecto. Este avance permite prever la inclusión de nuevas funcionalidades como paneles de control, generación de informes detallados automáticamente y la emisión de alertas basado en niveles de riesgo de contaminación.

A pesar de que la implementación definitiva en entornos productivos aún no se ha realizado, se ha llevado a cabo pruebas que validan el correcto funcionamiento del sistema, su interacción con la base de datos y su capacidad de respuesta. Además, se ha comprobado que los módulos desarrollados cumplen con los requerimientos iniciales. Sin embargo, aún no se ha validado el funcionamiento del sistema con datos reales ni en condiciones de uso por parte de usuarios finales. Se contempla que en fases posteriores se pueda realizar una implementación piloto que permita evaluar su desempeño en un contexto real y con información proveniente del entorno hídrico del municipio, garantizando que el sistema se ajuste a la realidad territorial.

En línea con los objetivos trazados y las conclusiones obtenidas, el desarrollo del sistema AquaBalance ha conseguido construir una base tecnológica sólida que aborda un problema ambiental de alta relevancia tanto en Fusagasugá como en otras regiones. A través de la implementación de funcionalidades CRUD (crear, leer, modificar y eliminar), el sistema ahora facilita a los usuarios gestionar datos vinculados con los recursos hídricos, lo cual representa un avance significativo en la organización y digitalización de esta información.

No obstante, el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, su estructura modular y adaptable sienta las bases para futuras mejoras para sus funcionalidades, como la generación automática de reportes, el análisis de datos históricos y la activación de alertas ante situaciones críticas. Esto sugiere que AquaBalance no solo alcanza sus propósitos iniciales, sino que está listo para crecer y ajustarse a necesidades más complejas en etapas posteriores.

La creación de este sistema es una propuesta innovadora con un impacto potencial a nivel ambiental, social e institucional para convertirse en una solución útil tanto para entidades gubernamentales como para organización ambientales, agricultores y la comunidad en general, al brindar una plataforma unificada para la recopilación,

almacenamiento y gestión de datos relacionados con los recursos hídricos. Al facilitar el registro y el acceso estructurado a esta información, se impulsa una toma de decisiones más eficiente y fundamentada basada en datos, especialmente en contextos donde el monitoreo tradicional escaso o nulo. Asimismo, el sistema establece las bases para la integración futura de funcionalidades más avanzadas, lo cual fortalecerá las capacidades de reacción ante posibles emergencias ambientales y apoyará una gestión más sostenible y anticipada del recurso hídrico.

Pese a los avances logrados en el desarrollo del sistema, se lograron avances importantes en la construcción de una herramienta tecnológica orientada a la gestión y monitoreo de los recursos hídricos en Fusagasugá. Sin embargo, se identificaron una serie de limitaciones que condicionan su alcance actual y que deben ser consideradas para futuras fases del proyecto.

Para empezar, la primera de ellas es la ausencia de un entorno de producción con datos reales del municipio de Fusagasugá. Hasta ahora, las pruebas se han realizado de forma local utilizando información proveniente de una base de datos ya existente, esta presenta un grado de desactualización que limita la precisión del análisis actual. Además, si bien se ha interactuado con expertos en el área ambiental que aportaron valiosas perspectivas para el diseño del sistema, no se ha logrado obtener información detallada y actualizada sobre el estado específico de los cuerpos de agua locales, lo que complica la validación de algunos módulos del software.

Otro aspecto para considerar es que el sistema aún no ha sido desplegado en un entorno real ni probado directamente por usuarios finales o autoridades ambientales. Esto limita la posibilidad de evaluar por completo su usabilidad, que tanto impacto tiene efectividad en condiciones operativas.

Además, AquaBalance aun no integra dispositivos automáticos e recolección de datos como sensores IoT (Internet de las cosas), lo que limita la funcionalidad en tiempo

real. Aunque ya se han considerado en el diseño técnico, las funcionalidades de generación de reportes automáticos y emisión de alertas ambientales no han sido desarrollados ni puestas en funcionamiento en esta etapa.

A pesar de estos inconvenientes, AquaBalance es una solución tecnológica con un potencial significativo de impacto social, ambiental y académico. La estructura desarrollada sienta las bases para la evolución del sistema hacia una plataforma más confiable y automatizada, que pueda integrarse con fuentes de datos en tiempo real y mecanismos predictivos.

En conclusión, el sistema es un primer paso hacia la modernización de la gestión de los recursos hídricos en Fusagasugá. La continuación del proyecto debe centrarse en integrar datos actuales, incorporar tecnologías emergentes y validar directamente con la comunidad de usuarios para crear una herramienta confiable, efectiva y sostenible a largo plazo.

Referencias Bibliográficas

- IDEAM. (s. f.). *IDEAM*. Gov.co. Recuperado el 15 de abril de 2025, de <http://archivo.ideam.gov.co/>
- Giménez-Frontín, E. C., Cabezón González, I., & Rendas da Silva, R. (2010). Sistema de información geográfica para la gestión de recursos hídricos. *Revista Geográfica de América Central*, 2(45), 175–190.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2272>
- Restrepo Tarquino, I., & Cardona Zea, D. A. (2016). *Manejo de riesgo en la gestión del agua: Retos ante los riesgos ambientales en el ciclo del agua, justicia ambiental y conflictos*. Universidad del Valle.
- Ravenscroft, P., & Lytton, L. (2022). *Monitoreo de la calidad del agua subterránea*. The Groundwater Project. <https://gw-project.org/books/groundwater-quality-monitoring/>
- Míguez, D. (2015). Gestión integrada de recursos hídricos en Uruguay en el contexto internacional. *INNOTECH*, (10), 71–81.
- Canive, T. (2020, mayo 27). *Metodología XP o Programación Extrema*. Sinnaps. Recuperado el 4 de mayo de 2025, de <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologiexp>
- Raeburn, A. (2024, febrero 13). ¿Qué es la programación extrema (XP)? [2024]. *Asana*. de <https://asana.com/es/resources/extreme-programming-xp>
- Ortega, C. (2023, octubre 9). *Marco teórico: Qué es, ejemplo y cómo construirlo*. QuestionPro. Recuperado el 4 de mayo de 2025, de <https://www.questionpro.com/blog/es/marco-teorico/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s. f.). *Gestión integral del recurso hídrico*. <https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico>
- AGQ Labs. (2020, 2 de septiembre). *La calidad del agua y su importancia*. <https://agqlabs.es/tienda/2020/09/02/la-calidad-del-agua-y-su-importancia/>

Minery Report. (s. f.). *Monitoreo en tiempo real*.

<https://mineryreport.com/ciberseguridad/glosario/conceptos-generales/termino/monitoreo-en-tiempo-real/>

Geoinnova. (2022, 4 de abril). *¿Qué es un SIG, GIS o sistema de información geográfica?* <https://geoinnova.org/blog-territorio/que-es-un-sig-gis-o-sistema-de-informacion-geografica/>

ESG Innova. (s. f.). *¿Qué es la sostenibilidad?*
<https://www.esginnova.com/sostenibilidad/que-es-la-sostenibilidad/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s. f.). *¿Qué son los sistemas de alerta temprana y por qué son importantes para la acción climática?*
<https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/que-son-los-sistemas-de-alerta-temprana-y-por-que-son-importantes-para-la-accion>

IDEAM. (2021). Estudio nacional del agua 2021. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. <https://www.ideam.gov.co/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. Gobierno de Colombia.
<https://www.minambiente.gov.co/>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Guías para la calidad del agua potable. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/>

Universidad de Cundinamarca. (2023). Líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería – Software y sostenibilidad ambiental [Documento interno].

¿Qué es arquitectura hexagonal en programación? (2023, July 5).
Thepower.education; ThePower Education. <https://thepower.education/blog/tech/que-es-arquitectura-hexagonal-en-programacion>